UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO

SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

CREACIÓN DE NEGOCIOS DE TÉCNOLOGIA

DOCENTE

PABLO ISRAEL GUZMÁN MARTINÉZ

ESTUDIANTES

SALAS MOTA MARCO ANTONIO

ABURTO LOZANO CRISTOPHER

MONTERO MIRANDA ÁNGEL RUBÉN

TINOCO CADENA FERNANDA

TEMA

“ACTIVIDAD #3 REPORTE DE MERCADO”

“ACOPIA”

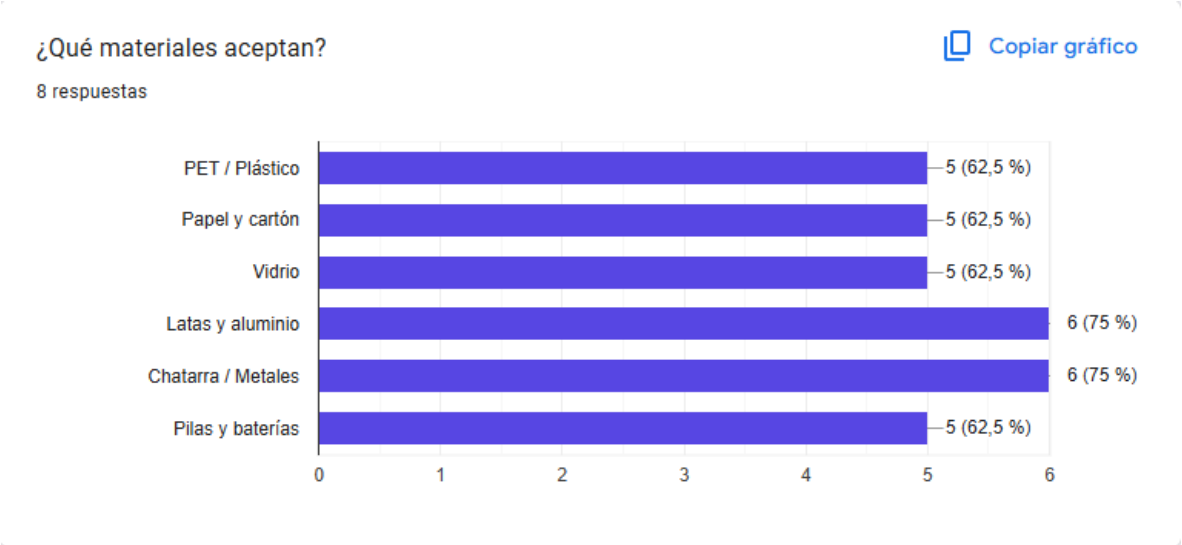
BLOQUE Y SECCIÓN

704

FECHA DE ENTREGA

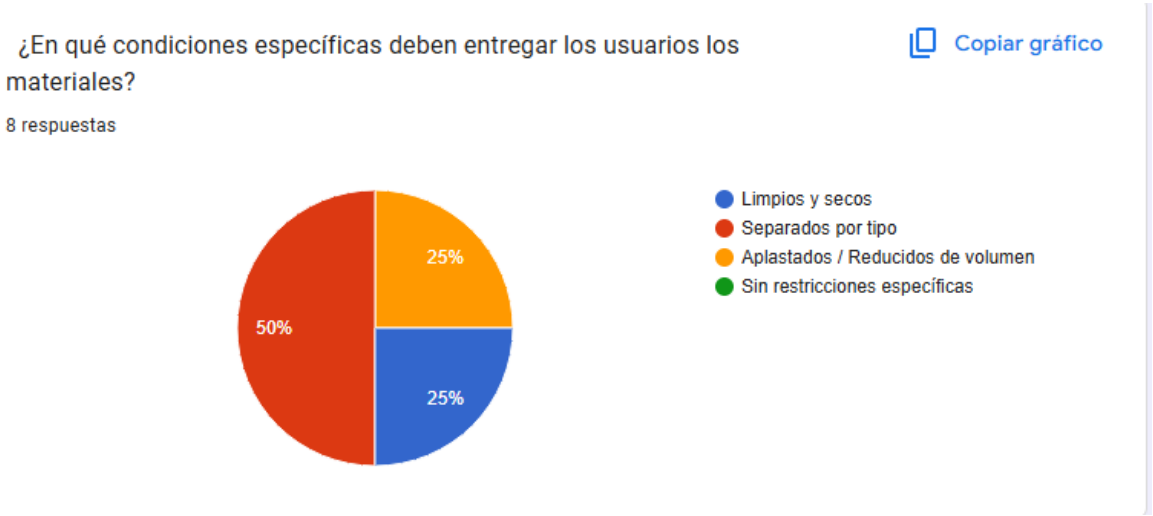
27/10/2026

CENTROS DE ACOPIO NO LUCRATIVOS:



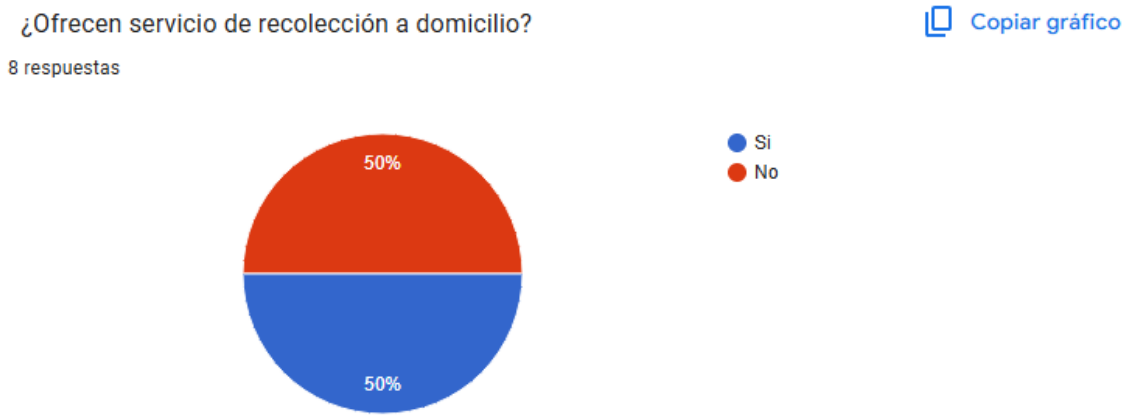
1. ¿Qué materiales aceptan?

- **Datos:** El 75% acepta chatarras/metales y latas/aluminio; mientras que el 62.5% acepta PET/plástico, papel y cartón, vidrio, y pilas/baterías.
- **Interpretación para el proyecto:** Existe una alta diversificación en los materiales reciclables que manejan los centros. La gran mayoría acepta tanto metales como plásticos, papel y vidrio.
- **Relación con el modelo de negocio:** Esto define directamente la **propuesta de valor** de la plataforma o app, la cual debe ser lo suficientemente flexible para catalogar múltiples tipos de residuos. Asimismo, impacta en el **segmento de usuarios/donantes**, ya que la app facilitará que los ciudadanos encuentren centros especializados o multi-residuos según lo que deseen reciclar.



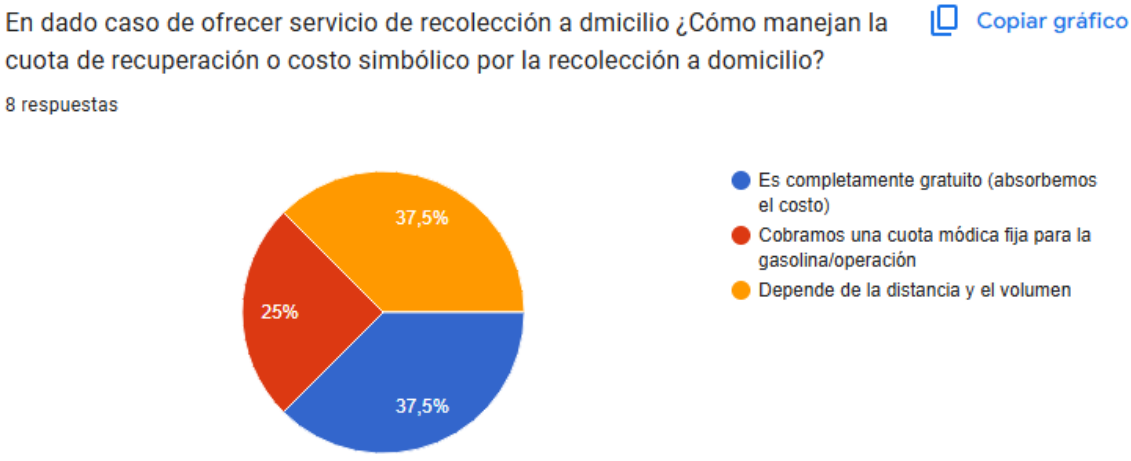
2. ¿En qué condiciones específicas deben entregar los usuarios los materiales?

- **Datos:** El 50% exige que estén separados por tipo, el 25% limpios y secos, y otro 25% aplastados o con reducción de volumen.
- **Interpretación para el proyecto:** Los centros no lucrativos operan con recursos limitados, por lo que trasladan parte de la responsabilidad de pre-procesamiento al usuario final (separación y limpieza).
- **Relación con el modelo de negocio:** Incide en la **propuesta de valor** a través de la educación ambiental. La app debe incluir guías claras o notificaciones que indiquen al usuario cómo preparar sus residuos antes de acudir o solicitar la recolección, mejorando la eficiencia operativa de los centros asociados.



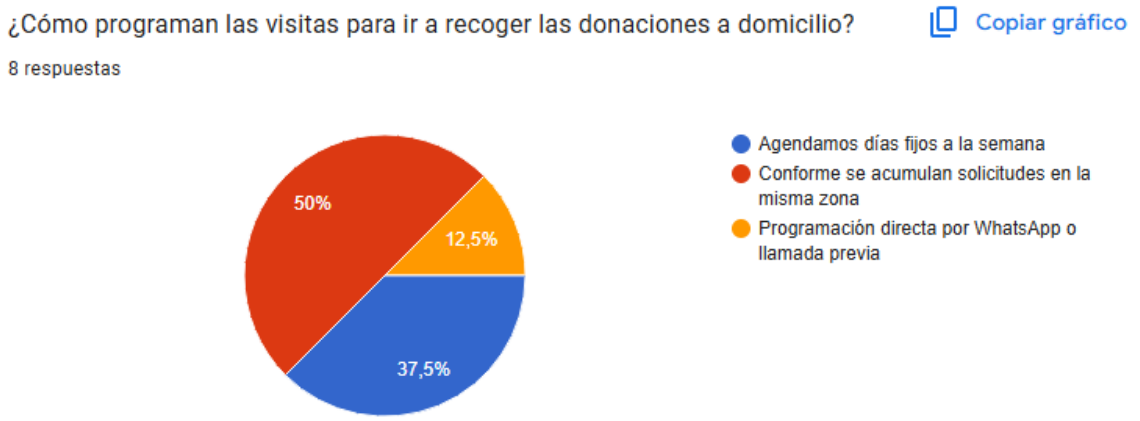
3. ¿Ofrecen servicio de recolección a domicilio?

- **Datos:** Hay un empate exacto del 50% entre los centros que sí ofrecen recolección a domicilio y los que no.
- **Interpretación para el proyecto:** La mitad de los centros cuenta con movilidad propia para buscar los residuos, lo que representa una ventaja competitiva importante para captar mayor volumen.
- **Relación con el modelo de negocio:** Se relaciona con los **canales** de distribución y entrega. Permite segmentar a los centros dentro de la plataforma según su capacidad logística, ofreciendo al usuario la opción de filtrar entre "centros con entrega en sucursal" y "centros con servicio a domicilio".



4. En dado caso de ofrecer servicio de recolección a domicilio, ¿cómo manejan la cuota de recuperación o costo simbólico?

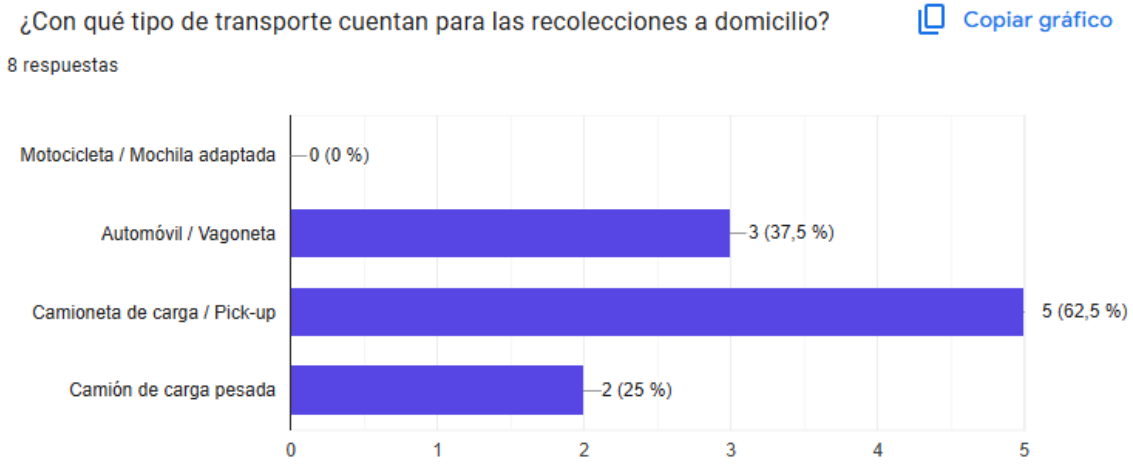
- **Datos:** El 37.5% lo ofrece de forma gratuita (absorbiendo el costo), otro 37.5% lo condiciona según la distancia y el volumen, y el 25% cobra una cuota fija para gasolina.
- **Interpretación para el proyecto:** Al ser centros no lucrativos, la gestión de la logística domiciliaria representa un reto financiero que resuelven mediante subsidio propio o tarifas variables según el esfuerzo operativo.
- **Relación con el modelo de negocio:** Impacta en la **estructura de costos** y en las **fuentes de ingresos** (o cuotas de recuperación). La app puede integrar un cotizador de ruta o tarifas dinámicas basadas en distancia y volumen para los centros que lo requieran, o destacar a aquellos con servicio gratuito como un atractivo para los donantes.



5. ¿Cómo programan las visitas para ir a recoger las donaciones a domicilio?

- **Datos:** El 50% programa conforme se acumulan solicitudes en la misma zona, el 37.5% agenda días fijos a la semana, y el 12.5% lo hace de forma directa por WhatsApp o llamada previa.
- **Interpretación para el proyecto:** Predomina la optimización logística por rutas zonales para abaratar costos de traslado, seguida por una agenda fija.

- **Relación con el modelo de negocio:** Se alinea con los **canales y la relación con los clientes**. La plataforma digital puede automatizar este proceso agrupando solicitudes por código postal o zona geográfica, optimizando el tiempo de los centros de acopio y mejorando la experiencia del usuario.



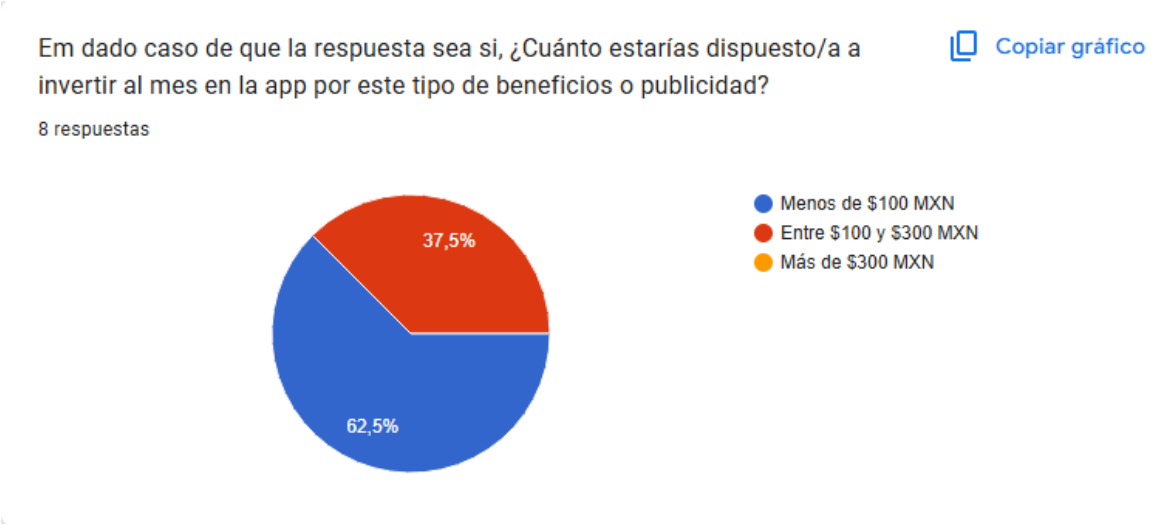
¿Con qué tipo de transporte cuentan para las recolecciones a domicilio?

- **Datos:** El 62.5% cuenta con camioneta de carga / Pick-up, el 37.5% con automóvil o vagoneta, el 25% con camión de carga pesada, y ningún centro usa motocicletas.
- **Interpretación para el proyecto:** Los centros disponen de vehículos de mediana y gran capacidad, lo que indica que están preparados para recolectar volúmenes considerables de materiales.
- **Relación con el modelo de negocio:** Define los **recursos clave** de los centros asociados. Conocer esta capacidad logística ayuda a que la app no asigne cargas voluminosas a centros con vehículos pequeños, garantizando el éxito de la recolección.



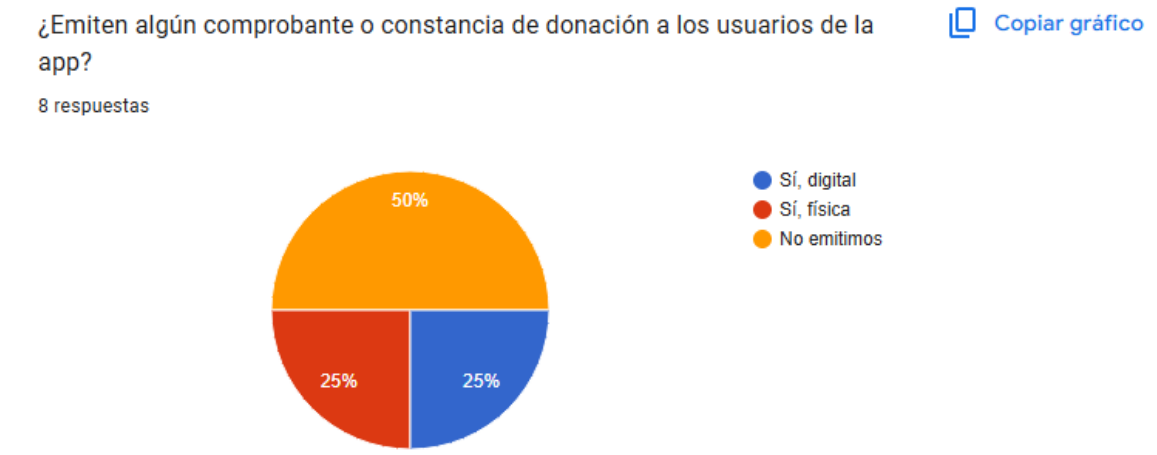
7. ¿Estarías dispuesto/a a pagar una cuota o tarifa mensual para destacar tu centro de acopio en los primeros resultados de la app y atraer más clientes?

- **Datos:** El 75% respondió "Tal vez, dependiendo de los beneficios" y el 25% "Sí, me interesa bastante". Ninguno rechazó la idea de plano (0% prefiere solo esquema gratuito).
- **Interpretación para el proyecto:** Existe una apertura muy favorable hacia la monetización B2B por parte de los centros, siempre y cuando el retorno de inversión (visibilidad y captación de residuos) sea claro.
- **Relación con el modelo de negocio:** Es fundamental para las **fuentes de ingresos** de la plataforma. Valida la viabilidad de implementar un modelo freemium o membresías de pauta publicitaria/posicionamiento dentro de la app para generar ingresos sostenibles para el proyecto.



8. En dado caso de que la respuesta sea sí, ¿cuánto estarías dispuesto/a a invertir al mes en la app por este tipo de beneficios o publicidad?

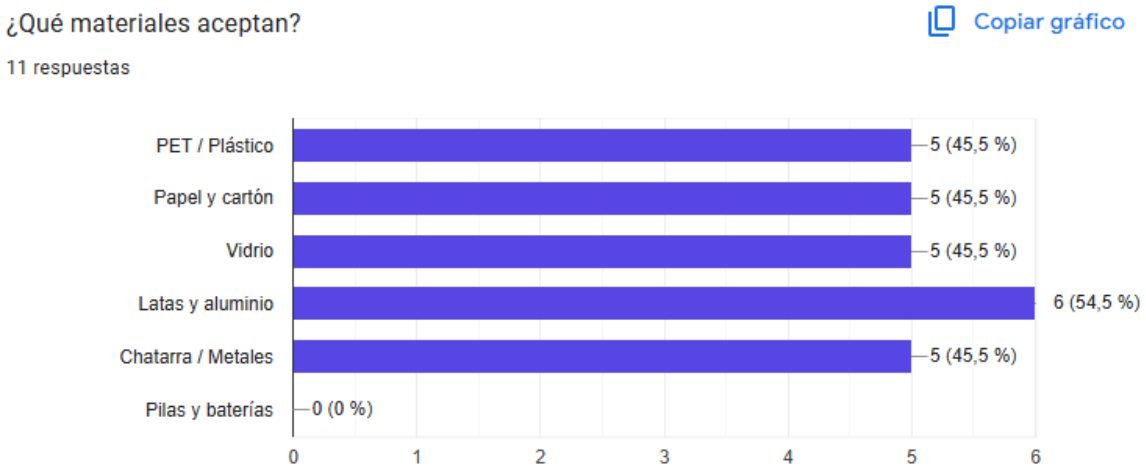
- **Datos:** El 62.5% invertiría menos de $100 MXN al mes, y el 37.5% estaría dispuesto a pagar entre $100 y $300 MXN mensuales.
- **Interpretación para el proyecto:** Al tratarse de centros no lucrativos, su presupuesto para herramientas tecnológicas es bajo, priorizando micro-suscripciones accesibles.
- **Relación con el modelo de negocio:** Permite diseñar la **estrategia de precios (pricing)**. Las tarifas mensuales deben mantenerse en un rango accesible (ej. planes económicos menores a $100 MXN o un nivel intermedio de hasta $300 MXN) para asegurar una alta adopción masiva sin castigar las finanzas de estas organizaciones.



9. ¿Emiten algún comprobante o constancia de donación a los usuarios de la app?

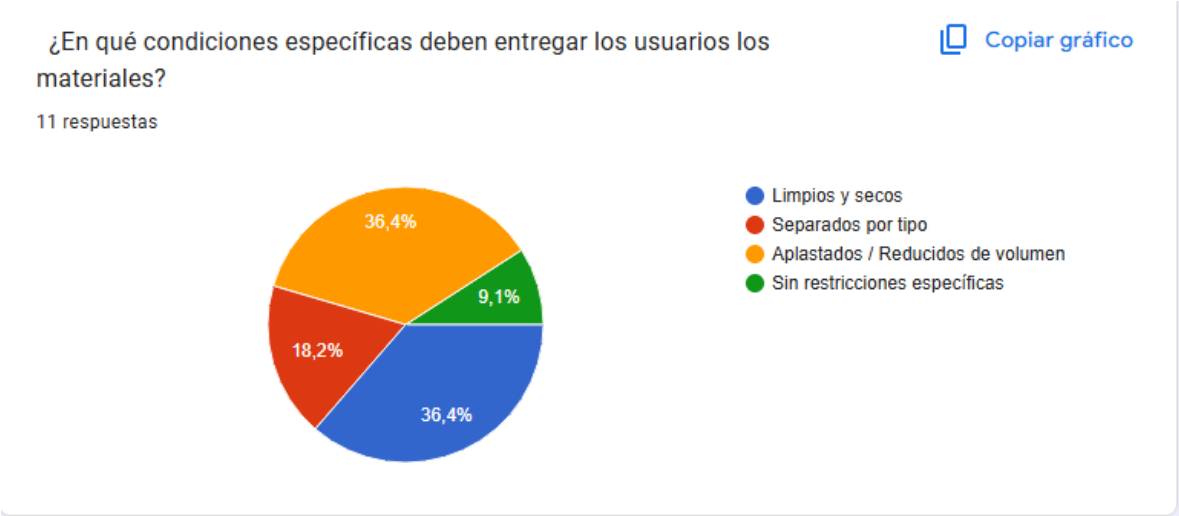
- **Datos:** El 50% no emite ningún comprobante, el 25% otorga constancia digital y el otro 25% física.
- **Interpretación para el proyecto:** La mitad de los centros desaprovecha un mecanismo clave de fidelización, ya que el constatar la donación genera confianza e incentiva la participación ciudadana.
- **Relación con el modelo de negocio:** Representa una gran oportunidad dentro de la **propuesta de valor**. La plataforma puede automatizar la emisión de constancias de donación o "certificados verdes" digitales para los usuarios, resolviendo esta carencia operativa de los centros y añadiendo un fuerte atractivo social y de gamificación para los donantes.

CENTROS DE ACOPIO LUCRATIVOS:



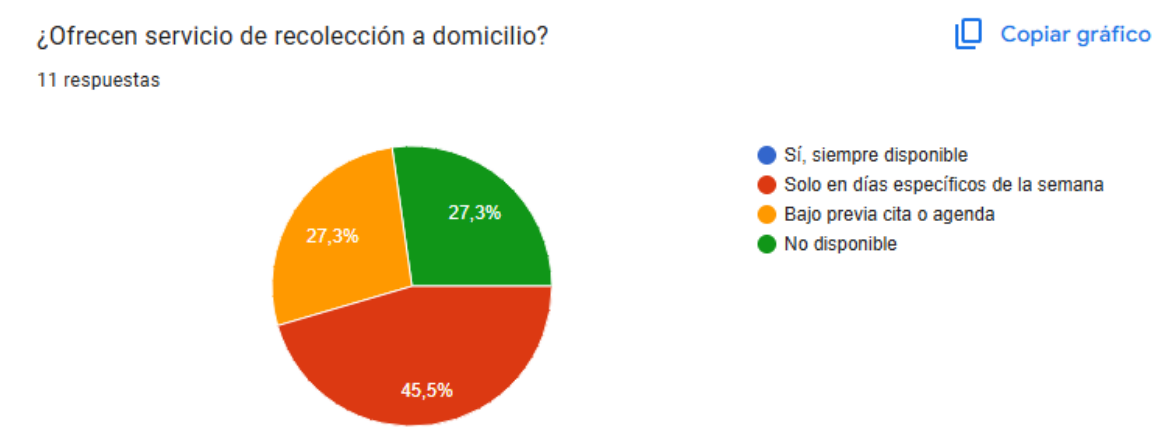
1. ¿Qué materiales aceptan? (Lucrativos)

- **Datos:** El 54.5% acepta latas y aluminio; mientras que el 45.5% acepta PET/plástico, papel y cartón, vidrio, y chatarra/metales. Cabe destacar que **ninguno (0%) acepta pilas y baterías**.
- **Interpretación para el proyecto:** Los centros con fines de lucro se concentran estrictamente en materiales con un valor comercial directo y rentable en el mercado de reciclaje (especialmente metales y aluminio), evitando residuos peligrosos o complejos como las baterías, que requieren procesos especiales de disposición.
- **Relación con el modelo de negocio:** Esto define claramente la **propuesta de valor** y el filtrado en la plataforma. La app debe segmentar qué centros compran o reciben qué materiales, permitiendo que los usuarios comerciales o particulares encuentren compradores directos para metales y plásticos de manera eficiente.



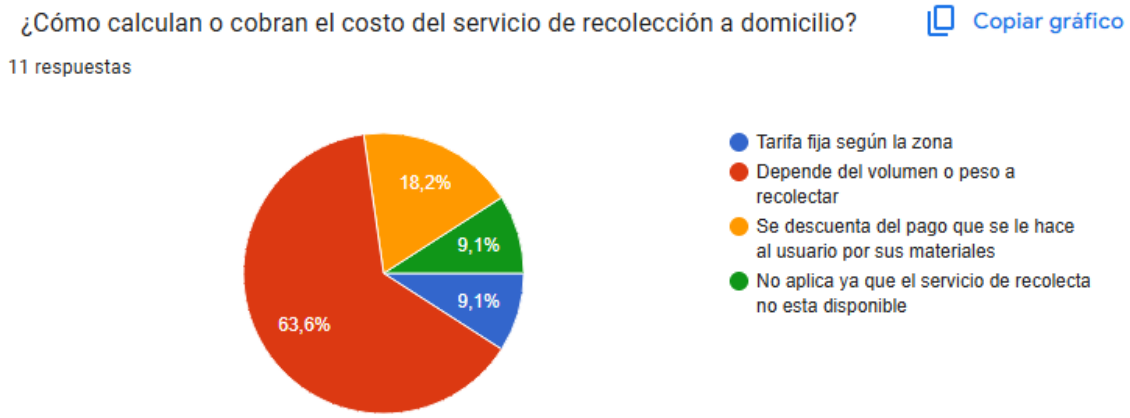
2. ¿En qué condiciones específicas deben entregar los usuarios los materiales?

- **Datos:** El 36.4% exige que estén limpios y secos, un porcentaje idéntico del 36.4% pide que estén aplastados o con reducción de volumen, el 18.2% solicita separación por tipo, y solo el 9.1% no tiene restricciones.
- **Interpretación para el proyecto:** Al operar bajo una lógica comercial, estos centros exigen altos estándares de calidad y preparación previa (material limpio y compactado) para optimizar su procesamiento y valor de reventa en la cadena de reciclaje.
- **Relación con el modelo de negocio:** Impacta en los **canales y la educación al usuario**. La app debe funcionar como un canal informativo clave para instruir a los clientes sobre las especificaciones de entrega exigidas por estos negocios, evitando rechazos de material en el punto de recepción.



3. ¿Ofrecen servicio de recolección a domicilio?

- **Datos:** El 45.5% lo ofrece solo en días específicos de la semana, el 27.3% bajo previa cita o agenda, y otro 27.3% no tiene disponible el servicio. Ninguno cuenta con disponibilidad permanente (*siempre disponible*).
- **Interpretación para el proyecto:** La recolección a domicilio no es inmediata ni universal entre los centros lucrativos; prefieren concentrarla en días específicos o programarla por agenda para hacer costeable el traslado logístico.
- **Relación con el modelo de negocio:** Se vincula con los **canales de distribución y la relación con los clientes**. La plataforma puede integrar un módulo de agendamiento inteligente que agrupe las solicitudes de recolección para que coincidan exactamente con los días operativos que los centros ya tienen establecidos.



4. ¿Cómo calculan o cobran el costo del servicio de recolección a domicilio?

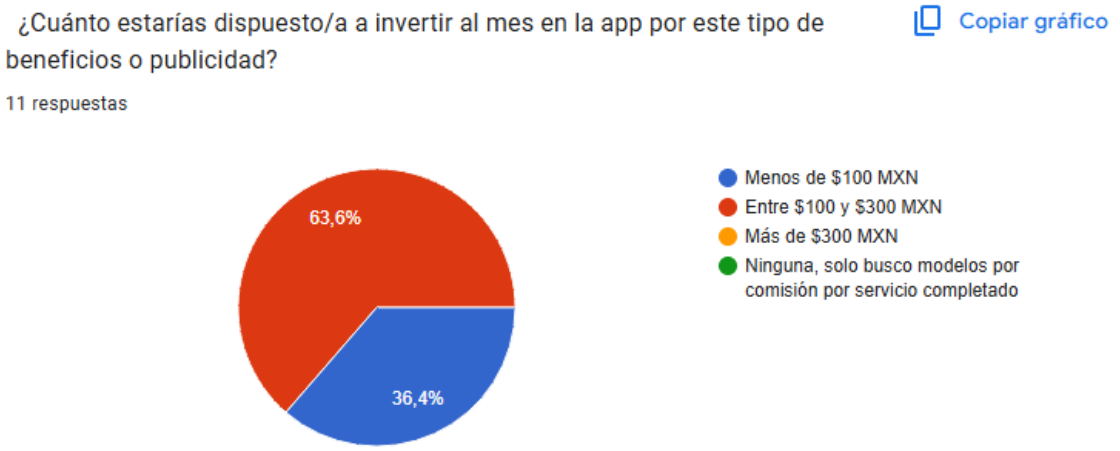
- **Datos:** El 63.6% calcula el costo dependiendo del volumen o peso a recolectar, el 18.2% lo descuenta directamente del pago que se le hace al usuario por sus materiales, el 9.1% maneja una tarifa fija según la zona, y otro 9.1% no aplica por falta de servicio.
- **Interpretación para el proyecto:** Dado que compran o manejan volumen con valor comercial, la logística se compensa ya sea cobrando en función de la cantidad de material o descontándolo directamente del valor monetario de los residuos entregados.
- **Relación con el modelo de negocio:** Se conecta directamente con la **estructura de costos y las fuentes de ingresos**. La app puede facilitar una pasarela de cálculo transparente donde el usuario visualice si su volumen genera ganancias netas o si absorbe un costo logístico descontado del valor del material.



5. ¿Estarías dispuesto/a a pagar una cuota o tarifa mensual para destacar tu centro de acopio en los primeros resultados de la app y atraer más clientes?

- **Datos:** El 45.5% dice "Sí, me interesa bastante", el 45.5% responde "Tal vez, dependiendo de los beneficios", y solo un 9.1% prefiere un esquema totalmente gratuito.

- **Interpretación para el proyecto:** Al ser negocios con fines de lucro, muestran una disposición muy alta y directa hacia la inversión publicitaria digital para captar más proveedores de material y aumentar sus operaciones.
- **Relación con el modelo de negocio:** Valida sólidamente las **fuentes de ingresos** de la aplicación (modelo B2B de suscripción o pauta publicitaria). El segmento lucrativo es el cliente ideal para monetizar mediante planes de posicionamiento premium dentro de la plataforma.



6. ¿Cuánto estarías dispuesto/a a invertir al mes en la app por este tipo de beneficios o publicidad?

- **Datos:** El 63.6% invertiría entre $100 y $300 MXN al mes, el 36.4% menos de $100 MXN, y el 0% seleccionó opciones superiores a $300 MXN o modelos exclusivos por comisión.
- **Interpretación para el proyecto:** Los centros lucrativos tienen un margen claro para el pago de servicios digitales de atracción de clientes, concentrándose principalmente en el rango de precios accesible de $100 a $300 MXN mensuales.
- **Relación con el modelo de negocio:** Define la **estrategia de precios (pricing)** para los paquetes comerciales de la aplicación. Diseñar una membresía mensual dentro de ese rango (por ejemplo, un plan destacado de $199 MXN) maximizará la conversión y adopción por parte de estos negocios sin generar fricción financiera.

CONCLUSIONES DEL SONDEO:

- **Aprendizajes clave del sondeo:**

El análisis comparativo entre centros de acopio no lucrativos y lucrativos demuestra que ambos sectores tienen necesidades y capacidades operativas distintas; por ejemplo, mientras los centros lucrativos exigen mayor preparación de los materiales (limpios, secos y compactados) y se enfocan en residuos con valor comercial como metales y aluminio, los no lucrativos muestran mayor apertura a la recolección domiciliaria subsidiada o por zonas.

Asimismo, existe una alta disposición en ambos tipos de centros para invertir en herramientas digitales y publicidad dentro de la plataforma (con un rango preferido de $100 a $300 MXN mensuales en el sector lucrativo), lo cual valida el potencial de sostenibilidad financiera del proyecto.

- **Confirmación o modificación de la idea inicial:**

Los resultados confirman la viabilidad de la idea inicial de negocio, especialmente en lo referente a la necesidad de centralizar la conexión entre ciudadanos y centros de reciclaje a través de una aplicación digital.

Sin embargo, modifican el enfoque operativo al evidenciar que la plataforma no puede ser estandarizada: debe ofrecer módulos diferenciados que se adapten a las restricciones de entrega de los centros lucrativos y a las capacidades logísticas y de emisión de constancias de los no lucrativos.

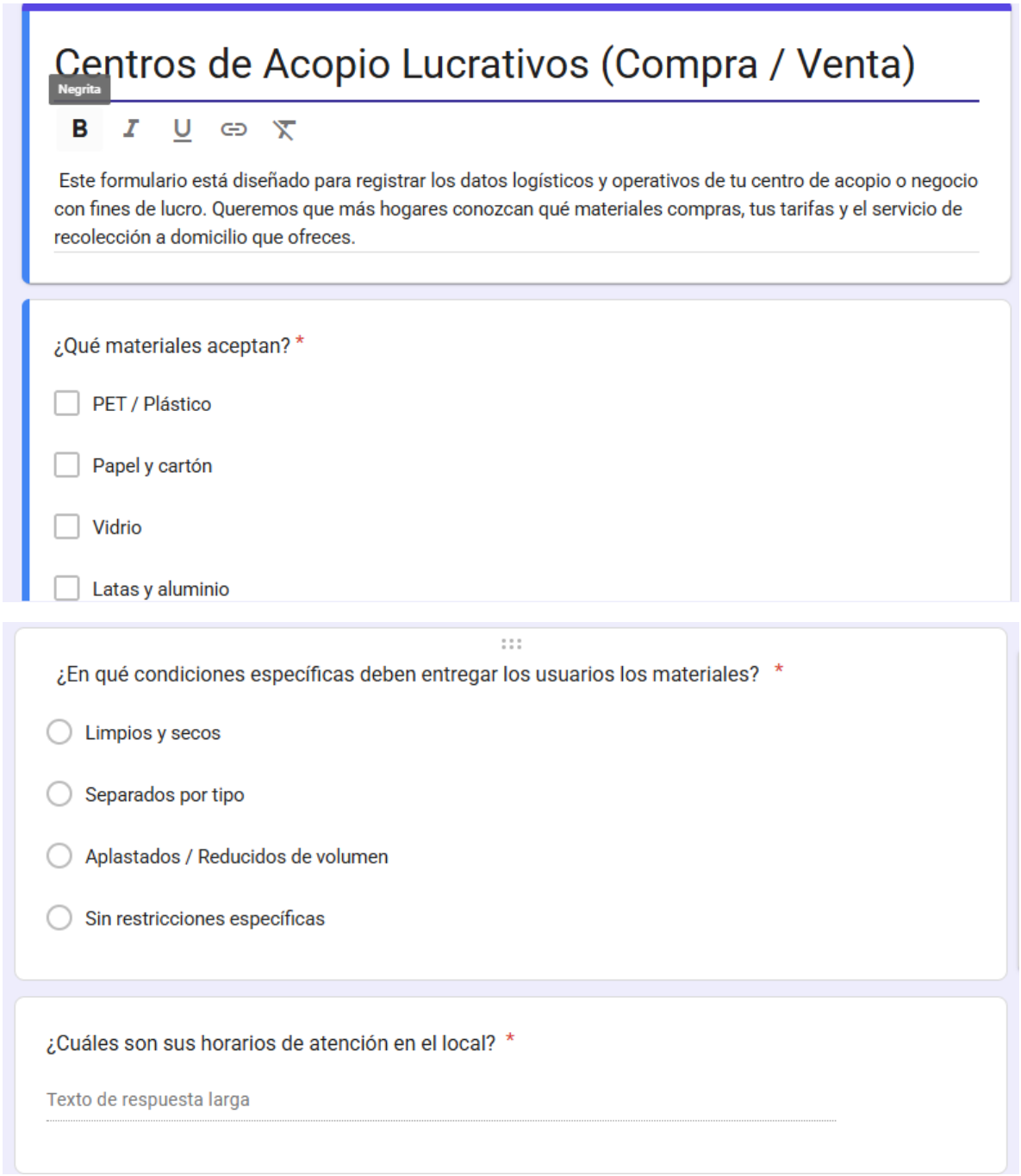
- **Mejora de la propuesta tecnológica y contribución al ODS seleccionado:**

Esta información permitirá optimizar el desarrollo tecnológico de la aplicación al incorporar un sistema inteligente de geolocalización y filtrado por tipo de material, un módulo de agendamiento de rutas domiciliarias y la automatización de comprobantes o constancias verdes digitales.

Con estas mejoras, el proyecto incrementará la eficiencia en la recuperación de residuos y fomentará la participación ciudadana, contribuyendo de manera directa al **ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)** al impulsar una economía circular más organizada, transparente y accesible en la región.

ANEXOS:

CENTROS DE ACOPIO LUCRATIVOS:



¿Ofrecen servicio de recolección a domicilio? *

- ○ Sí, siempre disponible
- ○ Solo en días específicos de la semana
- ○ Bajo previa cita o agenda
- ○ No disponible

¿Cómo calculan o cobran el costo del servicio de recolección a domicilio? *

- ○ Tarifa fija según la zona
- ○ Depende del volumen o peso a recolectar
- ○ Se descuenta del pago que se le hace al usuario por sus materiales
- ○ No aplica ya que el servicio de recolecta no esta disponible

¿Cuál es el costo aproximado o base por la recolección a domicilio? *

Texto de respuesta corta

Zona o colonias que cubren para la recolección *

Texto de respuesta larga

¿Tienen algún volumen o peso mínimo requerido para acudir a los hogares? *

Texto de respuesta larga

¿Estarías dispuesto/a a pagar una cuota o tarifa mensual para destacar tu centro de acopio en los primeros resultados de la app y atraer más clientes? *

- ◯ Sí, me interesa bastante
- ◯ Tal vez, dependiendo de los beneficios
- ◯ No, prefiero un esquema gratuito con funciones básicas

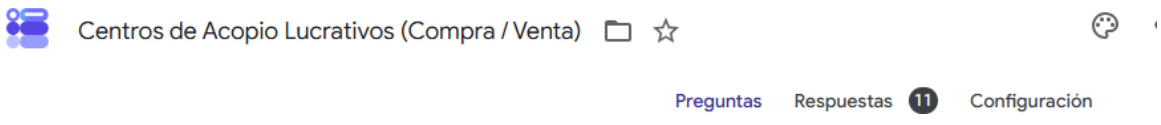
¿Cuánto estarías dispuesto/a a invertir al mes en la app por este tipo de beneficios o publicidad? *

- ◯ Menos de $100 MXN
- ◯ Entre $100 y $300 MXN
- ◯ Más de $300 MXN

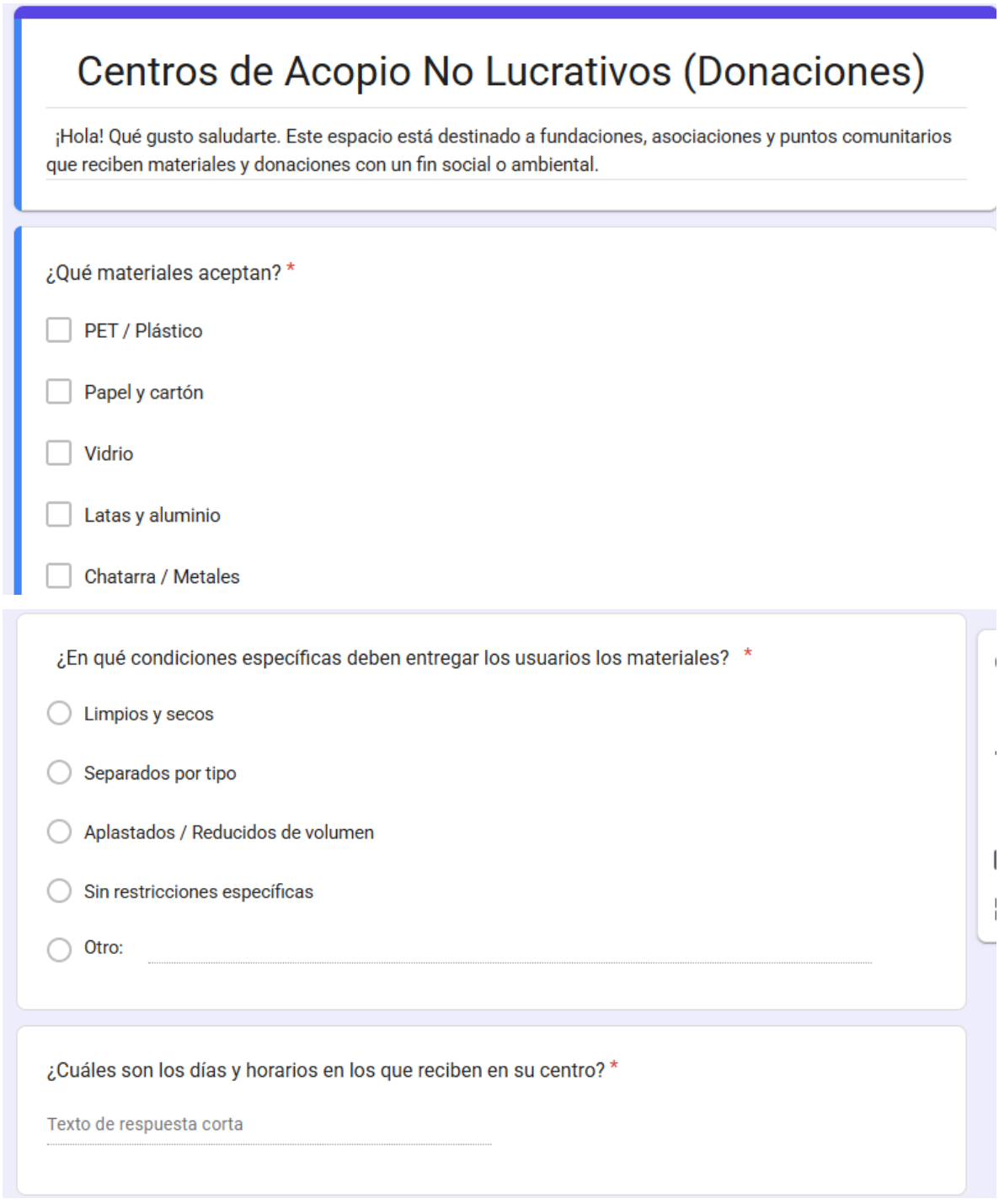
¿Cuánto estarías dispuesto/a a invertir al mes en la app por este tipo de beneficios o publicidad? *

- ◯ Menos de $100 MXN
- ◯ Entre $100 y $300 MXN
- ◯ Más de $300 MXN
- ◯ Ninguna, solo busco modelos por comisión por servicio completado

RESPUESTAS:



CENTROS DE ACOPIO NO LUCRATIVOS:



Centros de Acopio No Lucrativos (Donaciones)

¡Hola! Qué gusto saludarte. Este espacio está destinado a fundaciones, asociaciones y puntos comunitarios que reciben materiales y donaciones con un fin social o ambiental.

¿Qué materiales aceptan? *

- [ ] PET / Plástico
- [ ] Papel y cartón
- [ ] Vidrio
- [ ] Latas y aluminio
- [ ] Chatarra / Metales

¿En qué condiciones específicas deben entregar los usuarios los materiales? *

- ( ) Limpios y secos
- ( ) Separados por tipo
- ( ) Aplastados / Reducidos de volumen
- ( ) Sin restricciones específicas
- ( ) Otro:

¿Cuáles son los días y horarios en los que reciben en su centro? *

Texto de respuesta corta

¿Qué zonas de la ciudad cubren para ir a recoger las cosas?

Texto de respuesta larga

¿A qué causa o destino se destinan los materiales recolectados? *

Texto de respuesta larga

¿Existe alguna condición indispensable para recibir las donaciones (ej. ropa lavada, aparatos funcionando)?

Texto de respuesta larga

¿Ofrecen servicio de recolección a domicilio? *

- ○ Si
- ○ No

En dado caso de ofrecer servicio de recolección a dmicilio ¿Cómo manejan la cuota de recuperación o costo simbólico por la recolección a domicilio? *

- ○ Es completamente gratuito (absorbemos el costo)
- ○ Cobramos una cuota módica fija para la gasolina/operación
- ○ Depende de la distancia y el volumen
- ○ Otro:

En caso de tener costo por ir a domicilio, ¿De cuánto es la tarifa aproximada? (Respuesta corta - Ej. Monto fijo de $20 MXN").

Texto de respuesta corta

¿Cómo programan las visitas para ir a recoger las donaciones a domicilio? *

- ( ) Agendamos días fijos a la semana
- ( ) Conforme se acumulan solicitudes en la misma zona
- ( ) Programación directa por WhatsApp o llamada previa

¿Tienen algún volumen o peso mínimo requerido para acudir a los hogares? Ej. "A partir de 5 kg" *

Texto de respuesta corta

¿Con qué tipo de transporte cuentan para las recolecciones a domicilio? *

- [ ] Motocicleta / Mochila adaptada
- [ ] Automóvil / Vagoneta
- [ ] Camioneta de carga / Pick-up
- [ ] Camión de carga pesada
- [ ] Otro:

¿Estarías dispuesto/a a pagar una cuota o tarifa mensual para destacar tu centro de acopio en los primeros resultados de la app y atraer más clientes? *

- ○ Sí, me interesa bastante
- ○ Tal vez, dependiendo de los beneficios
- ○ No, prefiero un esquema gratuito con funciones básicas

Em dado caso de que la respuesta sea si, ¿Cuánto estarías dispuesto/a a invertir al mes en la app por este tipo de beneficios o publicidad? *

- ○ Menos de $100 MXN
- ○ Entre $100 y $300 MXN
- ○ Más de $300 MXN

¿Emiten algún comprobante o constancia de donación a los usuarios de la app? *

- ○ Sí, digital
- ○ Sí, física
- ○ No emitimos

RESPUESTAS:

